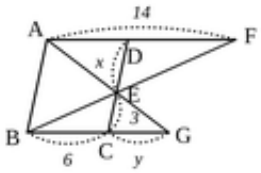
중2-2 누적테스트 중 14회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\triangle EDF \sim \triangle ECB$, $\triangle EDA \sim \triangle ECG$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

평행사변형 $ABCD$의 $\overline{CD}$ 위에 점 E를 잡고, $\overline{AD}$의 연장선과 $\overline{BE}$의 연장선의 교점을 F, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{AE}$의 연장선의 교점을 G라 하자. $\overline{DE}=x$, $\overline{CG}=y$일 때, xy의 값은?



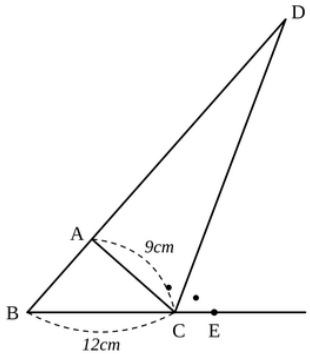
① 15 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

1. $\overline{AD}=\overline{BC}=6$이므로 $\overline{DF}=14-6=8$
2. $\triangle EDF \sim \triangle ECB$: $x:3=8:6$이므로 $x=4$
3. $\triangle EDA \sim \triangle ECG$: $4:3=6:y$이므로 $y=\dfrac{9}{2}$
4. $xy=4\times\dfrac{9}{2}=18$

답 ③

2 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{DB} : \overline{DA} = \overline{CB} : \overline{CA}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점이 E일 때, $\angle ACE$의 이등분선이 $\overline{BA}$의 연장선과 만나는 점이 D이고, $\overline{AC} = 9\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$이다. $\triangle ACD$의 넓이가 36cm^2일 때, $\triangle BCD$의 넓이는?



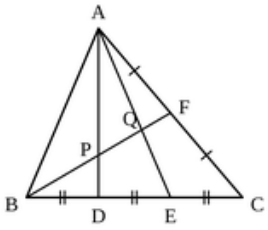
① 40cm^2 ② 48cm^2 ③ 52cm^2 ④ 56cm^2 ⑤ 60cm^2

1. $\overline{DB} : \overline{DA} = \overline{CB} : \overline{CA} = 12 : 9 = 4 : 3$
2. $\overline{DA} : \overline{AB} = 3 : 1$
3. $\triangle ACD : \triangle ABC = 3 : 1$이므로 $\triangle ABC = 12\text{cm}^2$
4. $\triangle BCD = 36 + 12 = 48\text{cm}^2$

답 ②

3 평행선·사다리꼴에서 선분의 길이의 비 · F를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 선 긋기 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\triangle ABC$에서 점 D, E는 $\overline{BC}$를 삼등분하는 점이고 점 F는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{BF}$가 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{QF}=2\text{cm}$라고 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?



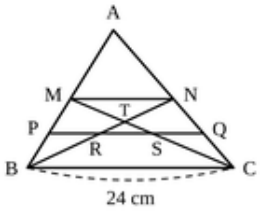
① 10cm ② 10.5cm ③ 11cm ④ 11.5cm ⑤ 12cm

1. F를 지나 $\overline{BC}$에 평행한 직선이 $\overline{AE}$와 만나는 점을 R이라 하자
2. $\triangle AEC$에서 $\overline{FR}=\frac{1}{2}\overline{EC}=\frac{1}{4}\overline{BE}$
3. $\overline{FR}:\overline{BE}=1:4$이므로 $\overline{QF}:\overline{QB}=1:4$
4. $\overline{BF}=5\overline{QF}=10\text{cm}$

답 ①

4 두 변의 중점을 연결한 선분의 성질 · 사다리꼴 $MBCN$의 중점연결 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

그림에서 네 점 M, N, P, Q는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{MB}$, $\overline{NC}$의 중점일 때, $\overline{RS}$와 $\overline{MN}$의 길이의 합은?



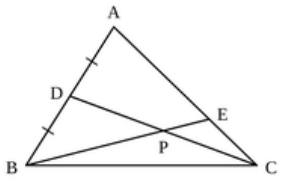
① 17cm ② 18cm ③ 19cm ④ 20cm ⑤ 21cm

1. $\overline{MN} = \frac{1}{2}\overline{BC} = 12\text{cm}$
2. $\overline{PQ} = \frac{1}{2}(12+24) = 18\text{cm}$
3. $\triangle BMN$에서 $\overline{PR} = \frac{1}{2}\overline{MN} = 6$, 같은 방법으로 $\overline{SQ} = 6$
4. $\overline{RS} = 18 - 12 = 6\text{cm}$
5. $\overline{RS} + \overline{MN} = 6 + 12 = 18\text{cm}$

답 ②

5 삼각형의 무게중심과 넓이 · D를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 선으로 $\overline{DP}:\overline{PC}$ 구하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\overline{AE}=2\overline{EC}$이고 점 P는 $\overline{DC}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 72cm^2일 때, 삼각형 DBP의 넓이는?



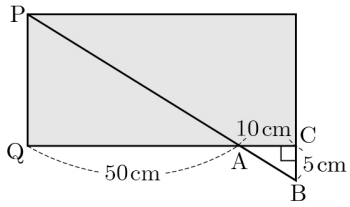
① 12cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 24cm^2 ⑤ 32cm^2

1. D를 지나 $\overline{BE}$에 평행한 직선이 $\overline{AC}$와 만나는 점을 F라 하면 $\overline{AF}=\overline{FE}$
2. $\overline{AE}=2\overline{EC}$이므로 $\overline{FE}=\overline{EC}$
3. $\triangle CDF$에서 $\overline{PE}\parallel\overline{DF}$이므로 $\overline{DP}=\overline{PC}$
4. $\triangle DBC=\frac{1}{2}\times 72=36$
5. $\triangle DBP=\frac{1}{2}\times 36=18\text{cm}^2$

답 ③

6 닮음의 넓이·부피의 비와 활용 · $\triangle APQ\sim\triangle ABC$ (AA 닮음) · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

다음 그림은 강의 양쪽 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하기 위하여 측량한 후 $\frac{1}{100}$로 축소한 것이다. 두 지점 P, Q 사이의 실제 거리는?



① 20m ② 25m ③ 30m ④ 35m ⑤ 40m

1. $\triangle AQP\sim\triangle ACB$이므로 $\overline{PQ}:\overline{BC}=\overline{QA}:\overline{CA}=50:10$
2. $\overline{PQ}=5\times 5=25\text{cm}$ (축도)
3. 실제 거리 $=25\times 100=2500\text{cm}=25\text{m}$

답 ②

7 피타고라스 정리와 그 확인 · 12 : 5 : 13 직각삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

가로의 길이와 세로의 길이의 비가 $12:5$인 직사각형의 대각선의 길이가 78cm이다. 이 직사각형의 둘레의 길이는?

① 92cm ② 102cm ③ 184cm ④ 194cm ⑤ 204cm

1. 가로 $12k$, 세로 $5k$라 하면 대각선은 $13k$

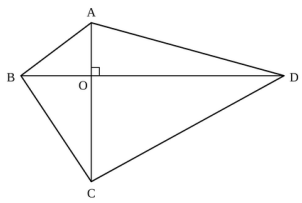
2. $13k = 78$이므로 $k = 6$

3. 둘레 $= 2(72 + 30) = 204\text{cm}$

답 ⑤

8 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · $\overline{AB}^2 + \overline{CD}^2 = \overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC} \perp \overline{BD}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{CD}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 각각 4, 25일 때, $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2$의 값은?



① 7 ② 10 ③ 21 ④ 25 ⑤ 29

1. $\overline{AB}^2 = 4$, $\overline{CD}^2 = 25$

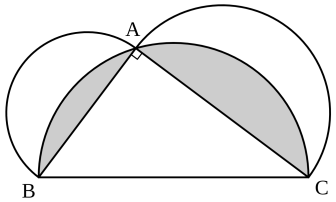
2. 두 대각선이 직교하므로 $\overline{AD}^2 + \overline{BC}^2 = \overline{AB}^2 + \overline{CD}^2$

3. $= 4 + 25 = 29$

답 ⑤

9 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 색칠한 부분 = ($\overline{BC}$ 위 반원) $-\triangle ABC$ · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 반원이 있다. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이는 18π이고, $\triangle ABC = 96$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?



① $18\pi - 54$ ② $32\pi - 54$ ③ $50\pi - 96$ ④ $100\pi - 96$ ⑤ $144\pi - 96$

1. $\frac{1}{2}\pi\left(\frac{\overline{AB}}{2}\right)^2 = 18\pi$이므로 $\overline{AB} = 12$
2. $\frac{1}{2} \times 12 \times \overline{AC} = 96$이므로 $\overline{AC} = 16$, $\overline{BC} = 20$
3. $\overline{BC}$ 위 반원 $= \frac{1}{2}\pi \times 10^2 = 50\pi$
4. 색칠한 부분 $= 50\pi - 96$

답 ③

10 직각삼각형이 되는 조건, 변과 각, 활용 · 가장 긴 변 < 나머지 두 변의 합 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ①**

길이가 3, 5, 8, 9인 선분이 각각 한 개씩 있다. 이 중 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

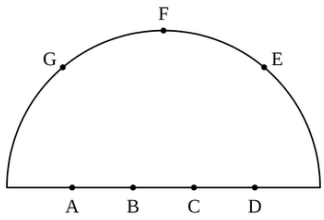
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

1. $(3,5,8)$: $8 = 3+5$ (×), $(3,5,9)$: $9 > 8$ (×)
2. $(3,8,9)$: $9 < 11$ (○), $(5,8,9)$: $9 < 13$ (○)
3. 삼각형은 2개

답 ①

11 경우의 수 · 전체 3점 선택 – 한 직선 위 3점 선택 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

반원 위에 7개의 점 A, B, C, D, E, F, G가 있다. 이 점들 중 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는?



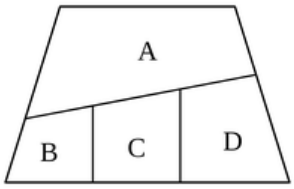
① 24개 ② 31개 ③ 35개 ④ 70개 ⑤ 105개

1. 7개 중 3개를 고르는 경우 $\frac{7 \times 6 \times 5}{6} = 35$
2. A, B, C, D는 한 직선 위에 있으므로 이 중 3개를 고르는 4가지 제외
3. $35 - 4 = 31$개

답 ②

12 경우의 수 · 가장 많이 이웃한 A부터 칠하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

빨강, 노랑, 파랑, 초록의 4가지 색을 사용하여 다음 그림의 A, B, C, D 네 영역을 색칠하려고 한다. 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 색칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있고, 모든 색을 사용하지 않아도 된다.)



① 12 ② 24 ③ 48 ④ 64 ⑤ 128

1. A: 4가지, C(A와 이웃): 3가지
2. B(A, C와 이웃): 2가지
3. D(A, C와 이웃): 2가지
4. $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$

답 ③

13 경우의 수 · 이웃하는 것을 하나로 묶기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ⑤**

책꽂이에 국어, 수학, 영어, 과학, 사회 5권의 책을 일렬로 꽂으려고 한다. 수학, 과학책을 이웃하게 꽂는 경우의 수는?

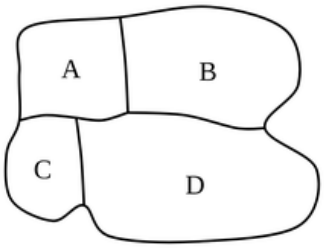
① 5 ② 12 ③ 20 ④ 24 ⑤ 48

1. 수학, 과학을 한 묶음으로 보면 4개를 일렬로: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$
2. 묶음 안에서 자리 바꾸기 2가지
3. $24 \times 2 = 48$

답 ⑤

14 경우의 수 · 이웃이 가장 많은 D부터 칠하기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ①**

그림과 같은 지도에 빨강, 파랑, 노랑, 초록의 네 가지 색으로 이웃한 지역이 다른 색으로 구별되도록 색칠하려고 한다. 색칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있음.)



① 48 ② 44 ③ 40 ④ 36 ⑤ 24

1. D는 A, B, C와 모두 이웃: 4가지
2. A(D와 이웃): 3가지
3. B(A, D와 이웃): 2가지, C(A, D와 이웃): 2가지
4. $4 \times 3 \times 2 \times 2 = 48$

답 ①

15 경우의 수 · 백의 자리별 개수 세기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만든 세 자리의 정수를 각각 작은 수부터 차례로 나열할 때, 53번째 수는?

① 514 ② 521 ③ 523 ④ 524 ⑤ 531

1. 백의 자리가 정해지면 $4 \times 3 = 12$개씩

2. 1, 2, 3, 4로 시작하는 수: 48개

3. 5로 시작: 512, 513, 514, 521, 523, ···

4. 53번째 수는 523

답 ③

16 경우의 수 · 500원 사용 여부로 나누기 · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ④**

10원짜리, 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전이 각각 5개씩 있을 때, 이 돈으로 550원짜리 물건의 값을 거스름돈 없이 지불하는 모든 방법의 수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

1. 500원 1개: 나머지 50원은 (50원 1개), (10원 5개)로 2가지

2. 500원 0개, 10원 0개: $100a + 50b = 550 \longrightarrow (5, 1),\ (4, 3),\ (3, 5)$

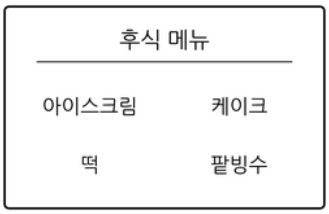
3. 500원 0개, 10원 5개: $100a + 50b = 500 \longrightarrow (5, 0),\ (4, 2),\ (3, 4)$

4. $2 + 3 + 3 = 8$

답 ④

17 경우의 수 · $a = 5 \times 3$, $b = \frac{4 \times 3}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ②**

범희는 5종류의 티셔츠와 3종류의 치마를 가지고 있다. 범희가 외출할 때 티셔츠와 치마를 각각 한 종류씩 고르는 경우의 수를 a라고 하자. 한편 일희는 윤식당에 갔는데 윤식당에는 후식으로 4가지 메뉴 [아이스크림, 케이크, 떡, 팥빙수]가 준비되어 있다. 일희가 서로 다른 두 가지 후식을 고르는 경우의 수를 b라고 할 때, $a + b$의 값은?



① 27 ② 21 ③ 20 ④ 15 ⑤ 14

1. $a = 5 \times 3 = 15$
2. $b = \frac{4 \times 3}{2} = 6$
3. $a + b = 21$

답 ②

18 경우의 수 · 자격이 같은 2명: $\frac{n(n-1)}{2}$ · 5.00점(추정) · 난이도 중 **정답 ③**

남학생 4명, 여학생 5명 중에서 2명의 대표를 선출하는 경우의 수는?

① 9가지 ② 24가지 ③ 36가지 ④ 48가지 ⑤ 72가지

1. 남녀 구분 없이 9명 중 2명의 대표를 뽑는다
2. 순서를 생각하면 $9 \times 8 = 72$, 두 사람의 순서가 같은 경우이므로 2로 나눔
3. $\frac{9 \times 8}{2} = 36$가지

답 ③

19 경우의 수 · 천의 자리에 0 불가 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ②**

행복이가 0부터 9까지의 숫자를 사용하여 만든 네 자리의 자연수를 사물함 비밀번호로 사용하려고 한다. 같은 숫자를 여러 번 사용하면 안된다고 할 때, 비밀번호를 만들 수 있는 방법의 수는?

① 4500 ② 4536 ③ 5040 ④ 7290 ⑤ 9000

1. 천의 자리: 0 제외 9가지
2. 백, 십, 일의 자리: 9, 8, 7가지
3. $9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$

답 ②

20 경우의 수 · 수요일 배정 후 목요일은 모두 다른 구역 · 5.00점(추정) · 난이도 중상 **정답 ③**

네 학생 갑, 을, 병, 정은 수요일과 목요일에 청소 당번이며 청소 구역은 특별실, 계단, 교실, 복도이다. 네 학생이 각각 한 구역씩 맡아 청소하도록 수요일과 목요일의 청소 구역을 정하려고 할 때, 수요일과 목요일에 같은 구역을 청소하는 학생이 없는 경우의 수는?

① 168 ② 192 ③ 216 ④ 240 ⑤ 264

1. 수요일 배정: $4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$가지
2. 목요일에 모두 다른 구역을 맡는 경우(교란순열): 9가지
3. $24 \times 9 = 216$

답 ③